

Plan de Implementación: Agente IA & PWA

"Graduaciones"

Estrategia de despliegue rápido para nicho de Belleza (Salidas de 6to de Primaria)

1. Visión del Proyecto

Desarrollar una solución tecnológica de alta conversión para capturar la demanda estacional de peinados de graduación, utilizando IA para asesoría y una Web App para agendamiento ágil, optimizando los recursos de infraestructura de Google Cloud.

2. Cronograma de Desarrollo (MVP en 4 Semanas)

Fase	Actividades Clave	Tecnología / Herramientas
Semana 1: Cimientos	- Configuración de Google Cloud Project. - Diseño de esquema en Firestore (Citas, Catálogo, Clientes). - Curación de catálogo de 10 peinados tendencia 2026.	GCP, Firestore, Gemini 1.5 Flash
Semana 2: Cerebro IA	- Creación del System Prompt para Up-selling persuasivo. - Despliegue del backend en Cloud Run. - Integración de Webhook de WhatsApp (Meta API / Whapi).	Node.js/Python, Cloud Run, WhatsApp API
Semana 3: Interfaz PWA	- Desarrollo de catálogo interactivo en React. - Implementación de Service Workers para modo Offline y App-like feeling. - Integración de link de confirmación desde WhatsApp a PWA.	React, Vite, Tailwind CSS
Semana 4: Lanzamiento	- Pruebas de flujo de usuario (Alexandra Pink Salón). - Ajuste de filtros de seguridad y límites de cuota en GCP.	Testing & Marketing Directo

Fase	Actividades Clave	Tecnología / Herramientas
	Activación de campaña local (QR en salón + Grupos WhatsApp).	

3. Especificaciones Técnicas (Stack Antigravity)

Backend & Inteligencia

- **Procesamiento:** Google Cloud Run (Escalabilidad automática).
- **Modelado:** Gemini 1.5 Flash (Latencia baja para chat en vivo).
- **Persistencia:** Firestore (NoSQL para rapidez en lecturas de catálogo).

Frontend (Web App / PWA)

- **Framework:** React con Vite (Carga ultra rápida).
- **Despliegue:** Firebase Hosting o Vercel.
- **Visual:** Diseño vertical optimizado para móviles (Mobile-First).

4. Estrategia de Monetización & Valor

- **Fricción Cero:** No requiere instalación desde tiendas (App Store/Play Store).
- **Up-selling Automatizado:** La IA sugiere Manicura o Accesorios de cabello al detectar palabras clave en la conversación de reserva.
- **Reducción de No-Shows:** Sistema de recordatorios automáticos 24h antes del evento escolar.

5. Próximos Pasos Inmediatos

1. Definir los 5 peinados "ancla" para el catálogo.
2. Asignar presupuesto de créditos GCP (\$10/mes cubren el MVP holgadamente).
3. Preparar el material visual (fotos/videos) de Alexandra Pink.